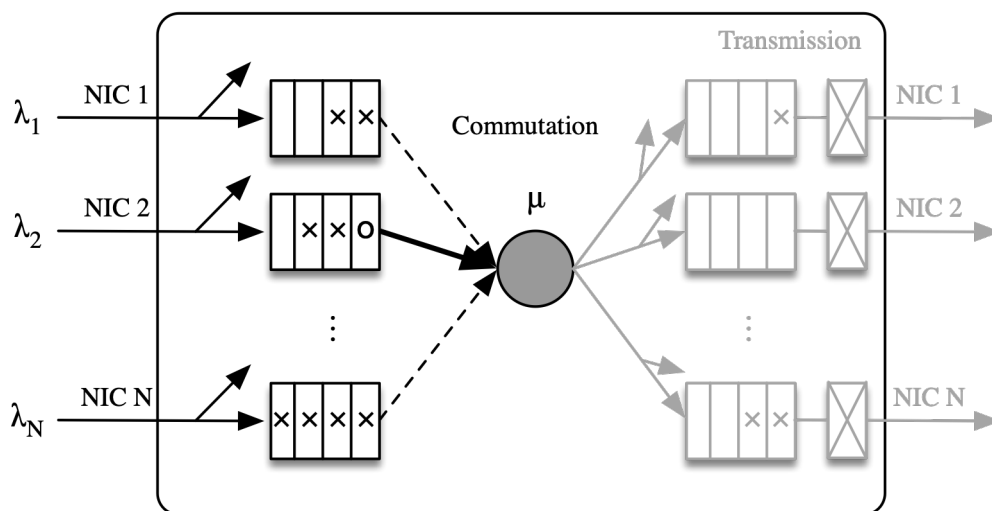


MEPS

DEUXIEME EXAMEN REPARTI 2024/2025

Exercice 1 : Switch logiciel SDN

On considère un switch logiciel dans une architecture de type SDN (*Software-Defined Networking*). Le switch est un équipement standard (type PC) constitué de N interfaces d'entrée et de sortie appelées des NICs (*Network Interface Card*) et d'un CPU traitant un à un les paquets en provenance de l'ensemble des N NICs d'entrée pour les commuter vers les NICs de sortie.

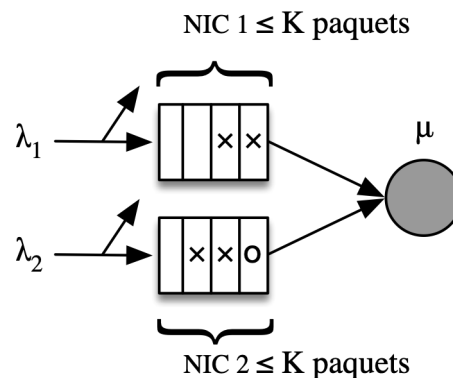


Le processeur est associé à tour de rôle à chaque NIC d'entrée selon un mécanisme de type polling, à condition que celle-ci contienne au moins un paquet en attente de commutation, sinon l'interface est sautée. On ne s'intéresse pas ici à la nature du traitement du processeur qui consiste au minimum à analyser l'en-tête du paquet et à transférer le paquet vers l'interface de sortie correspondant au critère de routage choisi (par inspection des tables ou par application de règles). On supposera que le processeur traite un seul paquet par NIC avant de passer à la suivante.

On souhaite modéliser uniquement la partie de ce système correspondant aux interfaces d'entrée et au traitement du processeur (correspondant à la partie non grisée de la figure).

On note λ_i le nombre moyen de paquets arrivant par seconde en entrée de la NIC i , $i = 1, \dots, N$, et on note μ le nombre moyen de paquets que le CPU est capable de traiter par seconde.

Pour simplifier les développements, on s'intéressera dans tout cet exercice à un switch constitué uniquement de $N = 2$ NICs. On suppose que le buffer de chaque NIC (d'entrée) a une capacité limitée à K paquets, **incluant, s'il y a lieu, le paquet en cours de traitement par le CPU**. Il peut donc y avoir des pertes de paquets en entrée du switch.

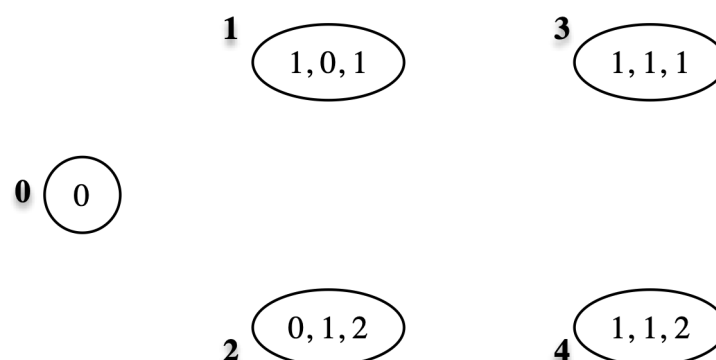


Dans l'exemple de la figure précédente, le CPU est en train de traiter un paquet de la NIC 2 (paquet représenté par un rond sur la figure). Celui-ci occupera une place dans le buffer de la NIC 2, tant que le traitement ne sera pas terminé. A l'issue de ce traitement, une place est libérée dans le buffer de la NIC 2 et le CPU peut commencer le traitement d'un paquet de la NIC 1 (si le buffer de celle-ci n'est pas vide).

On considère la description d'état $(n_1(t), n_2(t), k(t))$ où $n_1(t)$ (resp. $n_2(t)$) représente le nombre de paquets en attente ou en cours de traitement dans le buffer de la NIC 1 (resp. NIC 2) à l'instant t , et $k(t)$ est le numéro de la NIC à laquelle est attribué le processeur à l'instant t : 1 si le CPU est en train de traiter un paquet de la NIC 1, 2 s'il est en train de traiter un paquet de la NIC 2. Un état 0 est ajouté à la description d'état, correspondant à un système totalement vide (en entrée) et dans lequel le CPU est inactif. A titre d'exemple l'état représenté sur la figure est : $(2, 3, 2)$.

- 1 - Donner toutes les hypothèses nécessaires pour que le processus résultant de cette description d'état soit une Chaîne de Markov à Temps Continu (CMTC). Dans la suite on supposera ces hypothèses satisfaites.
- 2 - Quelle est la condition de stabilité de ce système ? Dans toute la suite on la supposera satisfaite.

On s'intéresse dans un premier temps au cas (pas très réaliste) où $K = 1$. La CMTC comporte alors 5 états (dont la numérotation indiquée sur la figure devra être respectée) :



- 3 - Compléter la CMTC précédente, en y ajoutant les transitions entre états et les taux associés. Bien faire apparaître les boucles correspondant à des pertes de paquets.
- 4 - Qu'est-ce qui permet d'affirmer que cette chaîne admet un régime stationnaire ? Ecrire les équations reliant les probabilités stationnaires de cette chaîne, que l'on notera π_0 , π_1 , π_2 , π_3 et π_4 .
- 5 - Résoudre ces équations lorsque $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ Mpps (Million de paquets par seconde) et $\mu = 2$ Mpps.
- 6 - En déduire le taux d'utilisation du CPU, la probabilité de perte d'un paquet en entrée du switch toutes interfaces confondues et le temps moyen de commutation d'un paquet accepté (non rejeté). Le switch est-il bien dimensionné ?

On s'intéresse maintenant au cas plus général correspondant à une valeur quelconque de $K \geq 1$, et au modèle CMTC associé.

- 7 - Représenter toutes les transitions de sortie et toutes les transitions d'entrée d'un état générique $(n_1, n_2, 1)$ de cette CMTC pour lequel $0 < n_1 < K$ et $0 < n_2 < K$.
- 8 - Représenter toutes les transitions de sortie et toutes les transitions d'entrée d'un état générique $(n_1, K, 1)$ pour lequel $0 < n_1 < K$.
- 9 - Représenter toutes les transitions de sortie et toutes les transitions d'entrée d'un état générique $(n_1, 0, 1)$ pour lequel $0 < n_1 < K$.

Exercice 2 : Ressource réseau

On considère une file M/G/1 modélisant une ressource réseau quelconque. Dépendant de la nature du système, les clients pourront représenter des requêtes, des paquets, des messages, etc.

Les clients arrivent à l'entrée du système selon un processus de Poisson de taux λ . La file possède un buffer FIFO de capacité illimitée et un unique serveur. Le temps de service est distribué selon une loi générale X caractérisée par sa fonction densité de probabilité $f_X(t)$, $t > 0$.

On suppose que l'on a été capable d'obtenir la transformée de Laplace associée à la distribution de service X :

$$B^*(s) = \frac{4 + 3s}{2(1+s)(2+s)}$$

- 1 - Décomposer $B^*(s)$ en éléments simples.
- 2 - Déduire de la question précédente la nature de la distribution de service X . Représenter cette loi (comme une combinaison de lois exponentielles).
- 3 - Calculer la moyenne et le cv^2 de la loi de service.
- 4 - Quelle plage de valeurs le taux λ peut-il prendre de façon à ce que la file soit stable ?

Dans la suite on prendra pour les calculs numériques $\lambda = 1$ clients par unité de temps.

- 5 - Pendant quelle proportion de temps le serveur est-il occupé ?
- 6 - Calculer le nombre moyen de clients quittant la file par unité de temps ainsi que le temps moyen passé par un client dans le buffer de la file (non inclus le temps passé en service).

- 7 - Donnez l'expression de la transformée en z , $P(z)$, associée aux probabilités $p(n)$ d'avoir n clients dans le système, $n \geq 0$. Simplifier cette expression autant que possible.
- 8 - Sans faire aucun calcul, donner les différentes étapes qui seraient nécessaires pour calculer les probabilités $p(n)$.

Pour la suite de l'exercice, on garde les mêmes hypothèses, excepté que l'on suppose maintenant que le nombre total de clients pouvant être simultanément présents dans le système (en attente ou en service) est limitée à une valeur K (entier ≥ 1). Avec ces hypothèses le système se modélise par une file $M/G/1/K$, le service X ayant la même distribution que celle obtenue en question 2.

- 9 - Représenter le graphe de la CMTC (Chaîne de Markov à Temps Continu) modélisant le système dans le cas particulier où $K = 2$.
- 10 - On suppose que la chaîne précédente a été résolue en régime permanent (pour tout $K \geq 1$) et que les probabilités stationnaires de la chaîne ont été obtenues (par résolution du système d'équations associées à la CMTC). Sans faire aucun calcul, exprimer en fonction de ces probabilités les paramètres de performance demandés aux questions 5 et 6. Pour le dernier paramètre de performance (temps moyen d'attente), on considérera uniquement les clients acceptés dans le système (non rejetés).

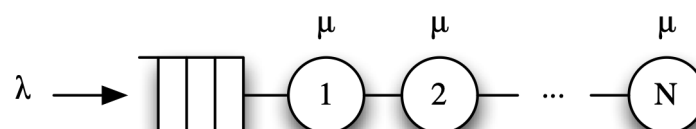
Exercice 3 : Réseau DTN

On s'intéresse à un réseau DTN (*Delay Tolerant Network* ou réseau tolérant aux délais) de type véhiculaire. Le réseau est découpé en N tronçons. Une source connectée à l'entrée du tronçon 1 doit envoyer des messages à une destination connectée à la sortie du tronçon N . Sur chaque tronçon un messenger (qui peut être par exemple un véhicule) se charge de transporter le message du début à la fin du tronçon. Son temps de transport sur l'un quelconque des N tronçons sera modélisé, dans cet exercice, par une loi exponentielle de taux μ .

On souhaite comparer deux systèmes. Dans le premier système, un seul messenger est disponible pour l'ensemble du réseau, celui-ci devant donc parcourir à lui seul les N tronçons afin de transporter un message de la source vers la destination. Dans le deuxième système, il y a N messagers ($N \geq 2$), chacun se chargeant de transporter les messages sur un tronçon spécifique. Pour les deux systèmes, on négligera le temps de retour à vide d'un messenger sur un tronçon.

On suppose que les messages arrivent à la source selon un processus de Poisson de taux λ et qu'un messenger ne transporte qu'un seul message à la fois. Dans le premier système, les messages sont stockés dans un unique buffer connecté à la source, supposé de taille infinie. Dans le deuxième système, il y a un buffer supposé de taille infinie à la source et entre chaque tronçon. Avec ces hypothèses, le système 1 se modélise comme une file simple de type $M/G/1$ et le système 2 se modélise comme un réseau de file d'attente ouvert de type Jackson.

Système 1 : File simple de type $M/G/1$



Système 2 : Réseau de files d'attente de type Jackson



- 1 - Quelle est la distribution du temps de service du système 1 ? Donner la transformée de Laplace associée.
- 2 - Les hypothèses du théorème de Jackson sont-elles satisfaites pour le système 2 ? Justifier la réponse.
- 3 - Quelle est la condition de stabilité du premier système ? Quelle est la condition de stabilité du deuxième système ? Quelle est la condition la plus contraignante ?

Dans la suite, on supposera que les deux systèmes sont stables.

- 4 - Donner l'expression du temps moyen d'attente W_1 dans le buffer du système 1.
- 5 - Donner l'expression du temps moyen d'attente cumulé W_2 dans les N buffers du système 2.
- 6 - Montrer que quelles que soient les valeurs de λ et de μ assurant la stabilité des deux systèmes, W_1 est toujours supérieur à W_2 .
- 7 - Dans le système 1, quelle est la proportion de temps pendant laquelle le messenger ne transporte aucun message ?
- 8 - Dans le système 2, quelle est la proportion de temps pendant laquelle le messenger du premier segment transporte un message, alors qu'aucun autre messenger ne transporte de messages ?